

- 1) (a) Calcolare la somma della seguente serie numerica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^{n+1}}{4^n}.$$

- (b) Stabilire il carattere della seguente serie, esplicitando il criterio o i criteri utilizzati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^n}{3^n + \log n}.$$

7 pts.

- 2) Determinare il dominio naturale della funzione

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \log(9 - x^2 - y^2) + xy.$$

e rappresentarlo sul piano cartesiano, specificando se si tratti di un insieme aperto, chiuso, limitato o connesso per archi.

Stabilire se f è differenziabile nei punti interni al suo dominio.

Calcolare il gradiente di f nel punto $(2, 1)$ e determinare l'equazione del piano tangente al grafico di f nel punto $(2, 1, f(2, 1))$.

Calcolare infine la derivata direzionale di f nel punto $(2, 1)$ lungo la direzione indicata dal versore $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

9 pts.

- 3) Considerare l'equazione differenziale:

$$y' = 2t(y^2 - 1).$$

Determinare le sue soluzioni singolari. Risolvere poi il problema di Cauchy definito dalla condizione iniziale $y(0) = 0$, determinandone la soluzione in forma esplicita.

8 pts.

- 4) Enunciare e dimostrare il Teorema di Fermat per funzioni scalari di più variabili reali.

6 pts.